

Лабораторная работа №13

Имитационное моделирование

Александрова Ульяна Вадимовна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Теоретическое введение	5
3	Задачи	6
4	Выполнение лабораторной работы	7
4.1	Анализ модели	10
5	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

4.1	Декларации	7
4.2	Готовая модель на CPNTools	8
4.3	Работа модели	9
4.4	Дерево достижимости для модели	10
4.5	Граф пространства состояний	13

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является построение модели сети Петри на утилите CPNtools.

2 Теоретическое введение

Заявка (команды программы, операнды) поступает в оперативную память (ОП), затем передается на прибор (центральный процессор, ЦП) для обработки. После этого заявка может равновероятно обратиться к оперативной памяти или к одному из двух внешних запоминающих устройств (В1 и В2).

Прежде чем записать информацию на внешний накопитель, необходимо вторично обратиться к центральному процессору, определяющему состояние накопителя и выдающему необходимую управляющую информацию. Накопители (В1 и В2) могут работать в 3-х режимах:

В1 – занят, В2 – свободен;

В2 – свободен, В1 – занят;

В1 – занят, В2 – занят.

На схеме:

src – источник заявок;

В1 и В2 – накопители для хранения заявок;

RAM – оперативная память;

CPU – центральный процессор;

В1, В2 – внешние запоминающие устройства.

3 Задачи

- Используя теоретические методы анализа сетей Петри, проведите анализ сетис помощью построения дерева достижимости. Определите, является ли сеть безопасной, ограниченной, сохраняющей, имеются ли тупики.
- Промоделируйте сеть Петри с помощью CPNTools.
- Вычислите пространство состояний. Сформируйте отчёт о пространстве состояний и проанализируйте его. Постройте граф пространства состояний.

4 Выполнение лабораторной работы

Напишем декларации для нашей моедли (рис. 4.1).

```
colset B1 = unit with stor1  
colset B2 = unit with stor2  
colset RAM = unit with memor  
colset B1xB2 = product B1*B2  
var ram:RAM  
var b1:B1  
var b2:B2
```

Рис. 4.1: Декларации

Готовая сеть Петри моделируемой системы представлена на (рис. 4.2).

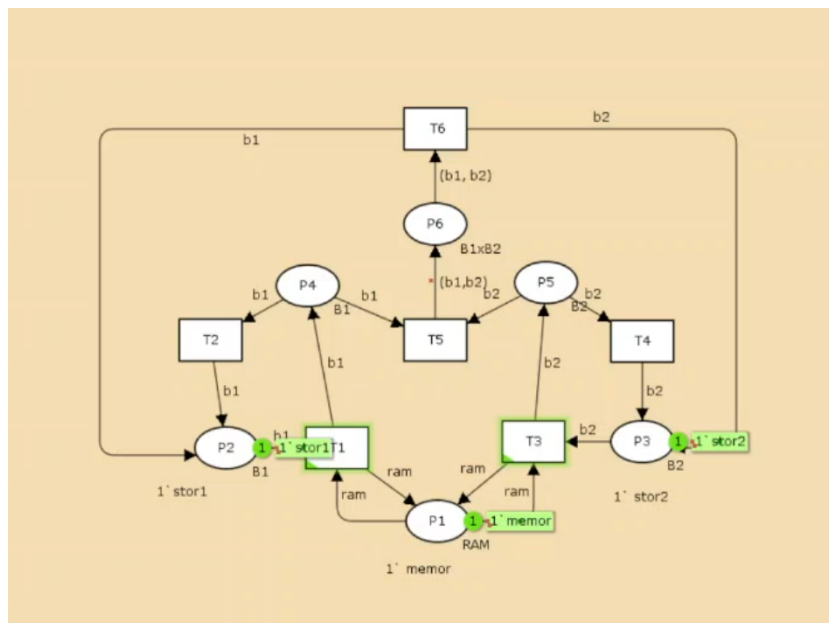


Рис. 4.2: Готовая модель на CPNTools

Множество позиций:

- P1 — состояние оперативной памяти (свободна / занята);
- P2 — состояние внешнего запоминающего устройства B1 (свободно / занято);
- P3 — состояние внешнего запоминающего устройства B2 (свободно / занято);
- P4 — работа на ОП и B1 закончена;
- P5 — работа на ОП и B2 закончена;
- P6 — работа на ОП, B1 и B2 закончена;

Множество переходов:

- T1 — ЦП работает только с RAM и B1;
- T2 — обрабатываются данные из RAM и с B1 переходят на устройство вывода;
- T3 — CPU работает только с RAM и B2;
- T4 — обрабатываются данные из RAM и с B2 переходят на устройство вывода;
- T5 — CPU работает только с RAM и с B1, B2;
- T6 — обрабатываются данные из RAM, B1, B2 и переходят на устройство вывода.

Функционирование сети Петри можно рассматривать как срабатывание переходов, в ходе которого происходит перемещение маркеров по позициям:

- работа CPU с RAM и B1 отображается запуском перехода T1 (удаление маркеров из P1, P2 и появление в P1, P4), что влечет за собой срабатывание перехода T2, т.е. передачу данных с RAM и B1 на устройство вывода;
- работа CPU с RAM и B2 отображается запуском перехода T3 (удаление маркеров из P1 и P3 и появление в P1 и P5), что влечет за собой срабатывание перехода T4, т.е. передачу данных с RAM и B2 на устройство вывода;
- работа CPU с RAM, B1 и B2 отображается запуском перехода T5 (удаление маркеров из P4 и P5 и появление в P6), далее срабатывание перехода T6, и данные из RAM, B1 и B2 передаются на устройство вывода;
- состояние устройств восстанавливается при срабатывании: RAM — переходов T1 или T2; B1 — переходов T2 или T6; B2 — переходов T4 или T6. [1]

Запустим модель (рис. 4.3).

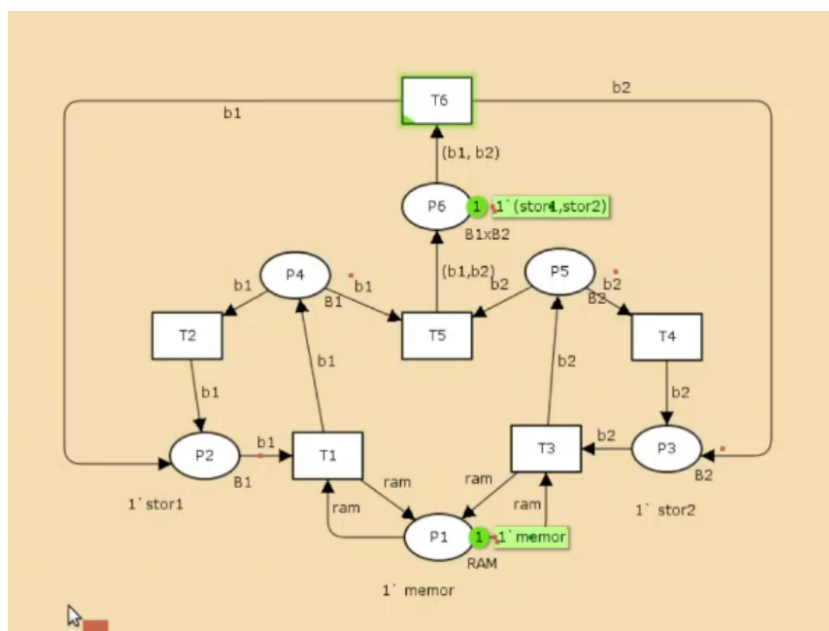


Рис. 4.3: Работа модели

4.1 Анализ модели

Построим дерево достижимости (рис. 4.4).

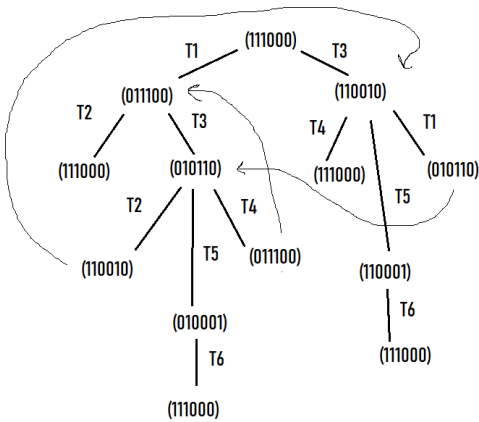


Рис. 4.4: Дерево достижимости для модели

По этому дереву мы видим, что сеть безопасна (так как число фишек в каждой позиции не превышает 1), ограничена (так как существует такое целое k, что число фишек в каждой границе не может превысить), созраняющей (лишь передвигает фишки) и не имеет тупиков [4].

Вычислим пространство состояний. Сформируем отчёт о пространстве состояний и проанализируем его. Построим граф пространства состояний.

```
CPN Tools state space report for:
/home/openmodelica/mip/lab13.cpn
Report generated: Thu Mar 27 16:11:21 2025
```

Statistics

State Space

Nodes: 5
 Arcs: 10
 Secs: 0
 Status: Full

Scc Graph

Nodes: 1
 Arcs: 0
 Secs: 0

Boundedness Properties

Best Integer Bounds

	Upper	Lower
New_Page' P1 1	1	1
New_Page' P2 1	1	0
New_Page' P3 1	1	0
New_Page' P4 1	1	0
New_Page' P5 1	1	0
New_Page' P6 1	1	0

Best Upper Multi-set Bounds

New_Page' P1 1	1`memor
New_Page' P2 1	1`stor1
New_Page' P3 1	1`stor2
New_Page' P4 1	1`stor1
New_Page' P5 1	1`stor2

New_Page'P6 1 1'(stor1,stor2)

Best Lower Multi-set Bounds

New_Page'P1 1 1'memor

New_Page'P2 1 empty

New_Page'P3 1 empty

New_Page'P4 1 empty

New_Page'P5 1 empty

New_Page'P6 1 empty

Home Properties

Home Markings

All

Liveness Properties

Dead Markings

None

Dead Transition Instances

None

Live Transition Instances

All

Fairness Properties

New_Page'T1 1	No Fairness
New_Page'T2 1	No Fairness
New_Page'T3 1	No Fairness
New_Page'T4 1	No Fairness
New_Page'T5 1	Just
New_Page'T6 1	Fair

Из отчета можем видеть, что в нашей модели лишь 5 узлов и 10 переходов. Мы видим все переходы и состояния, а также то, как проходила работа модели.

Построим граф пространства состояний (рис. 4.5).

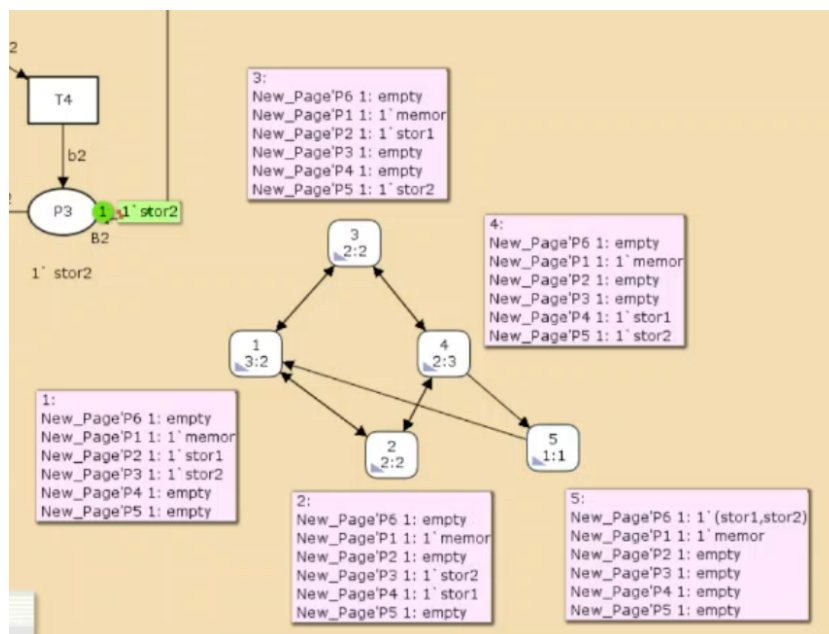


Рис. 4.5: Граф пространства состояний

5 Выводы

В этой лабораторной работе я смогла построить модель простого протокола передачи данных, а также сделала отчет его пространства состояний.

Список литературы

1. Л.13. Задание для самостоятельного выполнения
2. Слайды: Сети Петри. Основные понятия и определения
3. Сети Петри и конечные автоматы
4. Слайды: Методы анализа сетей Петри